

UNIVERSIDADE POSITIVO
Disciplina de Algoritmos de Programação
Prof.^a Mariane Cassenote

Lista de exercícios 07

Os exercícios devem ser resolvidos em pseudocódigo ou linguagem C e enviados via Blackboard até a data estipulada. A lista de exercícios deve ser resolvida **individualmente**. Em caso de qualquer cópia, a nota da lista de exercícios será zerada.

1. Crie uma matriz de 11 linhas e 11 colunas que contenha a tabuada dos números de 0 a 10.
2. Defina uma matriz com 3 linhas e 5 colunas e imprima o somatório dos elementos de sua última coluna.
3. Defina uma matriz de 4 linhas por 4 colunas e imprima a multiplicação de sua diagonal principal.
4. Defina uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Crie um vetor com 3 posições que contenha a soma dos valores de cada uma das linhas da matriz. Crie um vetor com 4 posições que contenha a multiplicação dos valores de cada uma das colunas da matriz. Ao final do processamento, imprima esses vetores.
5. Uma empresa possui três lojas, cada uma com 6 funcionários. Escreva um programa que forneça à gerência algumas informações relativas aos salários dos funcionários dessa empresa. Os salários devem ser armazenados em uma matriz bidimensional (loja e funcionário). O programa deve:
 - a. preencher a matriz de salários por leitura do teclado;
 - b. imprimir os salários de todos os funcionários, identificando qual a loja em que trabalha;
 - c. imprimir o total pago em salários por loja;
 - d. informar quantos funcionários recebem salário superior a R\$ 2.000,00 na primeira loja;
 - e. informar a média salarial da segunda loja.

6. Crie um programa que cadastre em registros o nome, o peso e a altura de 5 esportistas. Apresente na tela os dados de cada esportista e seu IMC (deve haver um campo para o IMC no registro).

7. Crie um programa que armazene o resultado de 5 jogos realizados em uma rodada do campeonato brasileiro de futebol. Para cada jogo, será necessário armazenar as seguintes informações:

- a. Data do jogo;
- b. Time mandante;
- c. Time visitante;
- d. Gols do mandante;
- e. Gols do visitante.

Depois dos dados informados, o algoritmo deve escrever na tela os dados de cada jogo, indicando quem foi o vencedor ou se deu empate. Utilize um vetor de registros na sua implementação.

8. Suponha que um banco permita no máximo 5 transações enviadas por PIX em um dia. Construa um programa que receba do teclado o saldo disponível na conta do cliente. Em seguida, cadastre os dados de cada um dos 5 PIX enviados (chave e valor). A cada PIX cadastrado, apresente o saldo atual da conta do cliente. Caso o cliente não tenha dinheiro suficiente para enviar o PIX, exiba uma mensagem de erro e não faça a transação. Ao final, imprima os dados das transações e o saldo da conta do cliente.

9. Elaborar um programa que armazene o nome e a altura de 10 pessoas com o uso de registros. O programa deve usar um menu que execute as seguintes etapas:

- a. Cadastrar os 10 registros;
- b. Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas com 1.50 m ou menores;
- c. Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas com mais de 1.50 m;
- d. Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas com mais de 1.5 m e menos de 1.80 m;
- e. Calcular a média das alturas e apresentar os registros (nome e altura) das pessoas que estão acima da média.